

Вопрос 2. Уравнения химической кинетики

Основной закон химической реакции: Скорость реакции в химической реакции пропорциональна количеству вещества (концентрации реагирующих веществ).

Опишем химическую реакцию математически.

Пусть имеются 2 вещества A, B . Из них получается вещество X , количество вещества A, B, X в каждый момент времени t обозначим $a(t), b(t), x(t)$, тогда скорость реакции:

$$\frac{dx}{dt} = k \cdot a(t) \cdot b(t), \quad k - \text{коэффициент пропорциональности.}$$

Начальные условия: $b(0) = b_0, \quad x(0) = 0, \quad a(0) = a_0$.

Величины $a(t)$ и $b(t)$ можно выразить через $x(t)$, так как в химической реакции количество вещества A и B необходимо для образования X . Пусть на единицу вещества X одной реакции требуется λ_a вещества A , а на единицу вещества B требуется λ_b , тогда:

$$a(t) = a_0 - \lambda_a \cdot x(t),$$

$$b(t) = b_0 - \lambda_b \cdot x(t).$$

Подставляя:

$$\boxed{\frac{dx}{dt} = k(a_0 - \lambda_a x)(b_0 - \lambda_b x)} \quad - \text{уравнение химической кинетики.}$$

Это ОДУ с разделяющимися переменными.

Вопрос 3. Задачи популяционной динамики

Простейшая задача — рост бактерий (модель Мальтуса)

Скорость размножения пропорциональна количеству бактерий:

$$\frac{dx}{dt} = k \cdot x(t), \quad x(t) - \text{количество бактерий,} \quad k > 0 - \text{коэффициент размножения.}$$

Это уравнение описывает в популяционной динамике экспоненциальный рост. Коэффициент k — коэффициент воспроизводства; от его скорости зависит, с какой скоростью размножается популяция. Решаем:

$$\int \frac{dx}{x} = k \int dt \implies \ln |x| = kt + \ln |C| \implies x(t) = C \cdot e^{kt}.$$

При начальном условии $x(0) = x_0$:

$$x(t) = x_0 \cdot e^{kt}.$$

Пример с ограниченным ресурсом (логистическое уравнение)

Пусть запас питания постоянен. В какой-то момент количество бактерий пропорционально скорости убыли ресурса: $u = ax$, a — коэффициент. Тогда:

$$\frac{dx}{dt} = (b - ax) \cdot x \quad \text{— логистическое уравнение.}$$

$x = 0$ — решение (все вымерли).

$x = \frac{b}{a}$ — равновесие: $b = ax$, количество пищи равно b .

Модель «хищник–жертва» (Лотки–Вольтерра)

В реальных условиях обычно два вида животных, и их количество обозначим $x(t), y(t)$.

$x(t)$ — хищники, $y(t)$ — жертвы. Тогда:

$$\dot{x} = x' = k_1 x, \quad k_1 = -a + by,$$

$k_1 = -a + by$, by — коэффициент рождаемости хищников, при отсутствии жертв хищники вымирают

Для жертв: $\dot{y} = y' = k_2 y$, C — коэффициент естественного прироста жертв. При отсутствии хищников:

$$C - dx : \quad by - a = 0, \quad \bar{y} = \frac{a}{b},$$

$$C - dx = 0, \quad \bar{x} = \frac{C}{d}.$$

Система Лотки–Вольтерра:

$$\begin{cases} \dot{x} = (-a + by) \cdot x \\ \dot{y} = (C - dx) \cdot y \end{cases}$$

Положение равновесия: $\bar{x} = \frac{C}{d}, \quad \bar{y} = \frac{a}{b}.$

Вопрос 9. Автономные системы. Фазовый портрет. Типы фазовых траекторий

Определение

Автономной называется U система ДУ, правая часть которой не зависит явно от t .

Замечание:

$$\begin{cases} x'_1 = f_1(x_1, \dots, x_n) \\ x'_2 = f_2(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ x'_n = f_n(x_1, \dots, x_n) \end{cases}$$

где $x'_i = \frac{dx_i}{dt}$, $x_i(t), \dots, x_n(t)$ — искомые функции, t — независимая переменная.

Или кратко: $x' = f(x)$, $x = (x_1 \ x_2 \colon x_n) \in \mathbb{R}^n$. (1)

Случай $n = 2$ (фазовая плоскость)

Рассмотрим систему из двух уравнений:

$$\begin{cases} x' = f(x, y) \\ y' = g(x, y) \end{cases} \quad (2), \quad x' = \frac{dx}{dt}, \quad y' = \frac{dy}{dt}.$$

Определение фазовой траектории

x и y называются **фазовыми переменными**, xOy -плоскость — **фазовая плоскость**.

(x', y') — **скорость**, **траектория** $(x(t), y(t))$ — **фазовая траектория**.

Линия. Обе траектории: либо не пересекаются, либо совпадают.

Свойство автономной системы

Если $(x(t), y(t))$ — решение системы (2), то $(x(t+d), y(t+d))$ — тоже решение системы (2) при $\forall d \in \mathbb{R}$.

Доказательство: подставляем $\frac{dx(t+d)}{dt} \stackrel{?}{=} f(x(t+d), y(t+d))$. Замена $s = t + d$:
 $\frac{dx}{dt} = \frac{dx}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = \frac{dx}{ds} = f(x(s), y(s)) = f(x(t+d), y(t+d))$.

Аналогично отсюда следует: одна и та же фазовая траектория, одно направление, другое позже.

Следствие (самопересечение)

Если траектории пересекаются, т.е. $(x(t_1), y(t_1)) = (x(t_2), y(t_2))$ при $t_1 \neq t_2$, то это решение **периодическое**: $(x(t), y(t)) = (x(t+\alpha), y(t+\alpha))$, $\alpha = t_2 - t_1 \neq 0$ — непрерывная функция, а значит решение системы пересекает себя.

$(x(t), y(t))$ — непрерывная функция, а значит: решение системы пересекает себя, представляет собой **замкнутую кривую** — **фазовый портрет симметричен**.

Замечание

Совокупность фазовых траекторий вместе с указанием направления — **фазовый портрет**.

Теорема о типах фазовых траекторий

Теорема. Автономная система $x' = f(x)$, $x \in \mathbb{R}^n$, может иметь фазовые траектории только 3 типов:

1. **Точка** (неподвижная, стационарная);
2. **Замкнутая кривая без самопересечений** (цикл);
3. **Незамкнутая кривая без самопересечений**.

Вопрос 12. Различные определения устойчивости для решений ОДУ и систем ОДУ

Для скалярного ОДУ

Рассмотрим задачу Коши:

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = \hat{y} \end{cases}$$

Определение 1. Решение $\hat{y}(x)$ называется **устойчивым по Ляпунову**, если $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$, такое что $\forall \hat{y}: |\hat{y} - \hat{y}| < \delta$, для решения $y(x)$ задачи с начальным условием $y(x_0) = \hat{y}$, определённого на $[x_0, +\infty)$:

$$|y(x) - \hat{y}(x)| < \varepsilon \quad \forall x \geq x_0.$$

Определение 2. Решение $\hat{y}(x)$ называется **асимптотически устойчивым**, если оно устойчиво по Ляпунову и $|y(x) - \hat{y}(x)| \rightarrow 0$ при $x \rightarrow +\infty$.

Определение 3. Решение $\hat{y}(x)$ называется **экспоненциально устойчивым**, если оно асимптотически устойчиво и $\exists$ константы $C, \gamma > 0$:

$$|y(x) - \hat{y}(x)| < C \cdot e^{-\gamma x}.$$

Определение (неустойчивость). Решение $\hat{y}(x)$ называется **неустойчивым**, если $\exists \varepsilon > 0$, $\forall \delta > 0 \quad \exists \hat{y}: |\hat{y} - \hat{y}| < \delta$: либо решение $y(x)$, $y(x_0) = \hat{y}$, не определено на $[x_0, +\infty)$, либо $\exists x \geq x_0: |y(x) - \hat{y}(x)| \geq \varepsilon$.

Для системы ОДУ

$$\begin{cases} y'_1 = f_1(x, y_1, \dots, y_n) \\ y'_2 = f_2(x, y_1, \dots, y_n) \\ \vdots \\ y'_n = f_n(x, y_1, \dots, y_n) \end{cases}$$

Определение 1. Решение $\hat{y}(x)$, $y = f(x, y)$, $y \in \mathbb{R}^n$, $y(x_0) = \hat{y} \in \mathbb{R}^n$, устойчиво по Ляпунову, если $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$, $\forall \hat{y}$: $|\hat{y} - \hat{y}| < \delta$:

1. $y(x)$ — решение, удовлетворяющее начальному условию $y(x_0) = \hat{y}$, существует на $[x_0, +\infty)$;
2. $|y(x) - \hat{y}(x)| < \varepsilon$ при $\forall x \geq x_0$.

Т.к. все нормы в конечномерном пространстве эквивалентны, устойчивость решения системы не зависит от выбора нормы.

Вопрос 17. Понятие и примеры задач вариационного исчисления

В вариационном исчислении значимость играют задачи функционалов, определённых на функциях.

Примеры задач:

Задача 1 — о кратчайшем расстоянии. На плоскости даны точки $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$. Требуется из всех линий, соединяющих A и B , найти ту, которая имеет наименьшую длину (или найти длину, или уравнение кривой).

Длина кривой $y(x)$, $x_1 \leq x \leq x_2$:

$$\ell_1(y(x)) = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx.$$

Задача 2 — о брахистохроне. Пусть $x_1 < x_2$, $y_1 > y_2$. Требуется выбрать $y(x)$ такую, чтобы материальная точка, скользя по кривой $y(x)$ только под действием силы тяжести (без трения), прошла путь от A до B за **минимальное время**.

Задача 3 — задача Дидоны. $\ell_3(y(x)) = \int_{x_1}^{x_2} y(x) dx$ при условии: длина кривой фиксирована ℓ и на концах $y(x_1) = y(x_2) = 0$. Требуется максимизировать площадь под кривой.

В этих примерах значимость играет не числовая функция, а величина, зависящая от выбора функции, — **функционал**. Функционал зависит от функции, которая зависит от множества — линий.

Вопрос 20. Первые интегралы системы ОДУ

Рассмотрим автономную систему ОДУ:

$$\begin{cases} x'_1 = f_1(x_1, \dots, x_n) \\ x'_2 = f_2(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ x'_n = f_n(x_1, \dots, x_n) \end{cases} \quad (1) \quad \text{Или } x' = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

Функции $f_1, f_2, \dots, f_n$ определены и непрерывны в линейной области со своими частными производными — функции $\Gamma \subset \mathbb{R}^n$.

Определение. Функция $u(x) = u(x_1, \dots, x_n)$, определённая и непрерывная, со своими частными производными в некоторой области G (содержащейся в Γ), называется **первым интегралом** системы (1), если при подстановке в формулу произвольного решения $x = \ell(t)$:

$$(x_1 = \ell_1(t) \ x_2 = \ell_2(t) \ \vdots \ x_n = \ell_n(t))$$

мы получим постоянную величину: $u(\ell(t)) = \text{const}$, т.е.

$$\frac{dU(t)}{dt} = 0.$$

Иначе говоря, функция $u(x)$ — первый интеграл, но она не является тождественной константой.

Замечание. При разных $u(t)$ точка в формуле тоже меняется.

Теорема. Для того чтобы функция $u(x)$ была первым интегралом системы (1), в области необходимо и достаточно, чтобы в этой области функция u в силу системы (1) была равна 0:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_i} \cdot f_i(x_1, \dots, x_n) = 0. \quad (3)$$

Вопрос 22. Уравнения в частных производных первого порядка. Линейные уравнения. Основные понятия

Уравнение эйконала

Описание оболочки: необходима среда.

Определение. Функция $u(x_1, \dots, x_n)$, определённая в области (1), удовлетворяющая в этой области уравнению — решение уравнения в частных производных (1).

Линейное ДУ I-го порядка в частных производных

Имеет вид:

$$a_1(x_1, \dots, x_n)u_{x_1} + a_2(x_1, \dots, x_n)u_{x_2} + \dots + a_n(x_1, \dots, x_n)u_{x_n} + b(x_1, \dots, x_n)u = f(x_1, \dots, x_n) \quad (2)$$

Кратко: $a_1(x)u_{x_1} + \dots + a_n(x)u_{x_n} + b(x)u = f(x)$.

Утверждения:

1. **Общее решение** линейного неоднородного уравнения (2) является суммой общего решения линейного однородного уравнения (3): $a_1(x)u_{x_1} + \dots + a_n(x)u_{x_n} = 0$ и частного решения линейного неоднородного уравнения (2).
 2. Уравнение (3) — линейное однородное. Замена $u = \ln(u)$ приводит к уравнению вида $a_1(x)u_{x_1} + \dots + a_n(x)u_{x_n} + b(x)u = 0$ (3).
 3. Искомое соотношение: линию можно так подобрать, чтобы всюду на ней уравнение было простейшего вида: $a_1(x)u_{x_1} + \dots + a_n(x)u_{x_n} = 0$.
-